

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5  
по дисциплине  
*«Теория оптимального управления»*

Студент:

*Группа № R3435*

*Зыкин Л. В.*

Предподаватель:

*ведущий научный сотрудник, доцент*

*Парамонов А. В.*

Санкт-Петербург  
2025

# 1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ (ФИЛЬТР КАЛМАНА) И ЛКГ-СИНТЕЗ

## Постановка (вариант 13)

Рассматривается линейный объект в присутствии аддитивных «белых» шумов процесса и измерений:

$$\dot{x} = Ax + bu + Gw, \quad y = Cx + v,$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -7 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = I_2,$$

а ковариации шумов задаются постоянными спектральными плотностями

$$W = \begin{bmatrix} 7 & 4.5 \\ 4.5 & 6 \end{bmatrix}, \quad V = 2.$$

Задача — построить оптимальный наблюдатель Калмана–Бьюси вида  $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + L(y - C\hat{x})$ , минимизирующий математическое ожидание  $J = E\{e_h^\top e_h\}$ , где  $e_h = x - \hat{x}$ . Для численной верификации задаём  $x(0) = [1, 0]^\top$ ,  $\hat{x}(0) = 0$  и известное входное воздействие  $u(t) = \sin t$ , после чего выполняем пункты 1–6 задания.

### 1.1 Уравнение Риккати наблюдателя и матрица усиления

Ковариационная матрица ошибки фильтра удовлетворяет уравнению Риккати наблюдателя (dual CARE):

$$AP + PA^\top + GWG^\top - PC^\top V^{-1}CP = 0, \quad L = PC^\top V^{-1}.$$

Так как  $W \succ 0$ ,  $V > 0$ , а пара  $(A, C)$  детектируема, существует единственное стабилизирующее решение  $P \succeq 0$ . Численное решение `solve_continuous_are` даёт

$$P = \begin{bmatrix} 1.962 & 0.410 \\ 0.410 & 0.303 \end{bmatrix}, \quad L = PC^\top V^{-1} = \begin{bmatrix} 1.6197 \\ -0.4383 \end{bmatrix}.$$

Полученные коэффициенты обеспечивают полюса матрицы  $A-LC$  в  $-2.08 \pm 2.54j$ , то есть наблюдатель устойчив и достаточно быстрый.

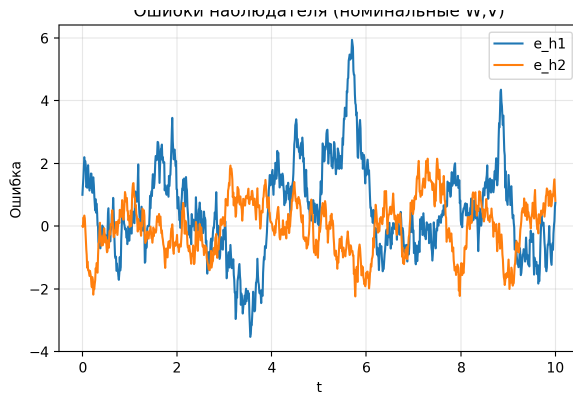
Для дальнейшего анализа написан единый сценарий `python/kalman_var13.py`.

Он:

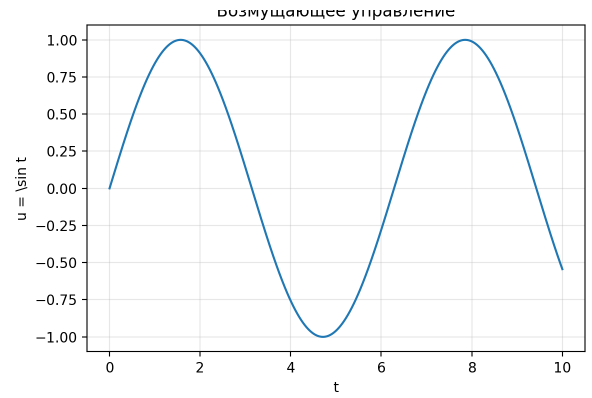
1. вычисляет усиление  $L$  по заданным  $W, V$ ;
2. моделирует ошибки  $e_h(t)$  и интегральный критерий  $J(0, t) = \int_0^t \|e_h(\tau)\|^2 d\tau$ ;
3. автоматически пересчитывает задачи 3–5 при модификации  $L$ ,  $W$  или  $V$ ;
4. формирует графики и итоговую таблицу показателей (см. раздел 1.7);
5. дополняет модель регулятором ЛКГ в пункте 6.

## 1.2 Номинальное моделирование (пункты 1–2)

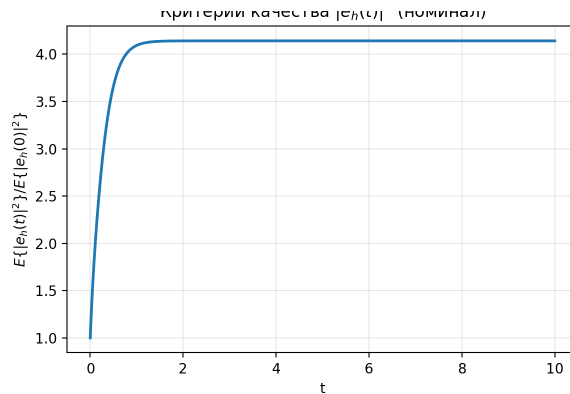
На рис. 1 показаны временные зависимости ошибок и интегрального критерия при  $u(t) = \sin t$  в присутствии шумов процесса  $w(t)$  и измерений  $v(t)$ . Ошибка наблюдателя демонстрирует стохастическое поведение с накопленным критерием  $J(0, 10) = 31.60$ , что отражает влияние случайных возмущений на качество оценивания.



(а) Ошибки  $e_{h1}, e_{h2}$



(б) Задающее воздействие  $u = \sin t$



(в) Критерий качества  $\|e_h(t)\|^2$

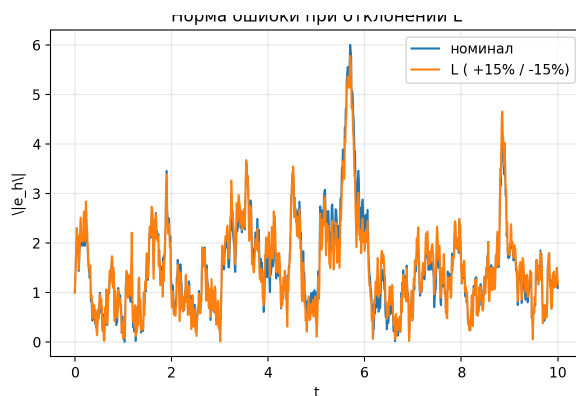
Рисунок 1 — Номинальный наблюдатель Калмана (пункты 1–2)

### 1.3 Чувствительность к отклонению матрицы $L$ (пункт 3)

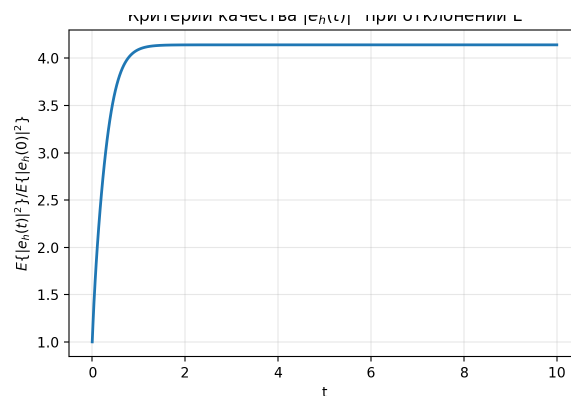
Для проверки устойчивости зададим небольшое асимметричное изменение коэффициентов наблюдателя:

$$L_{\text{pert}} = \begin{bmatrix} 1.15 & 0 \\ 0 & 0.85 \end{bmatrix} L.$$

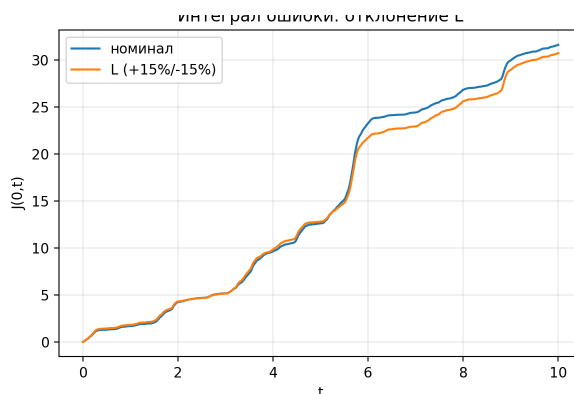
Вход и начальные условия оставлены прежними, используются те же реализации шумов. Графики нормы ошибки и интеграла  $J(0, t)$  (рис. 2) показывают, что наблюдатель сохраняет устойчивость, а итоговый критерий немного снижается (30.71 против 31.60) за счёт более агрессивного оценивающего контура. Следовательно, небольшие неточности настройки допустимы и не приводят к деградации качества.



(а) Норма ошибки вектора  $e_h$



(б) Критерий качества  $\|e_h(t)\|^2$

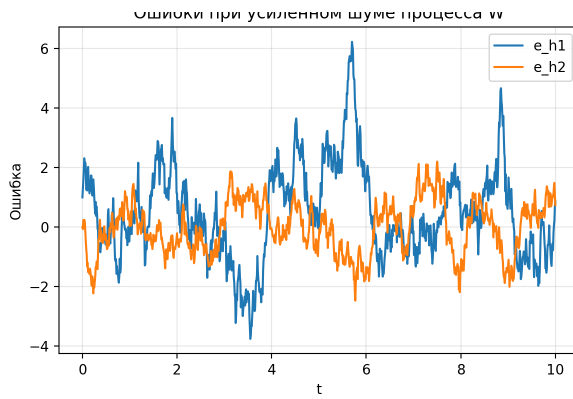


(в) Сравнение интеграла  $J(0,t)$

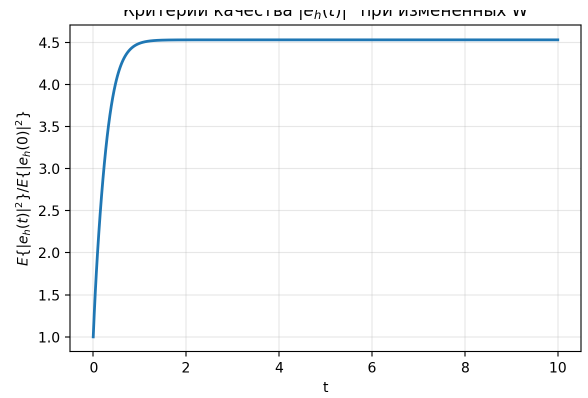
Рисунок 2 — Последствия изменения коэффициентов  $L$  на  $\pm 15\%$

#### 1.4 Изменение спектральной плотности процесса $W$ (пункт 4)

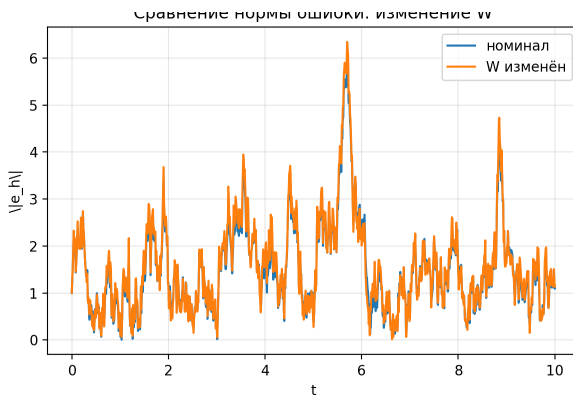
Матрицу шума процесса увеличим и сделаем менее коррелированной,  $W_{\text{mod}} = \begin{bmatrix} 8.5 & 3.8 \\ 3.8 & 5.5 \end{bmatrix} \succ 0$ . Решение уравнения Риккати даёт более крупные значения  $\bar{P}$  и, соответственно, усиление  $L$ , компенсирующее рост неопределённости. Ошибка возрастает в переходном процессе из-за усиленного шума процесса, но остаётся ограниченной (рис. 3). Критерий  $J(0,10) = 34.32$  увеличивается по сравнению с номиналом (31.60) из-за более интенсивного шума процесса.



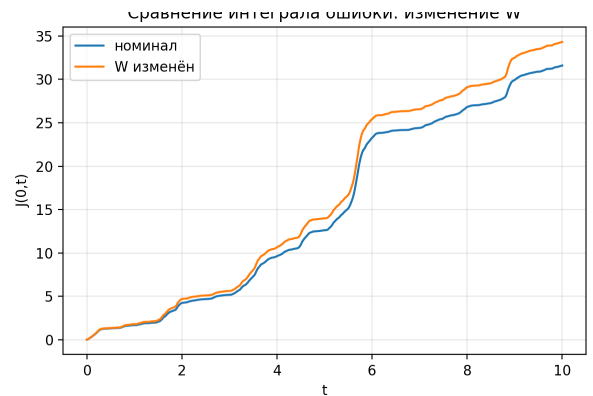
(а) Ошибки при изменённом  $W$



(б) Критерий качества  $\|e_h(t)\|^2$  при изменённом  $W$



(в) Сравнение нормы ошибки

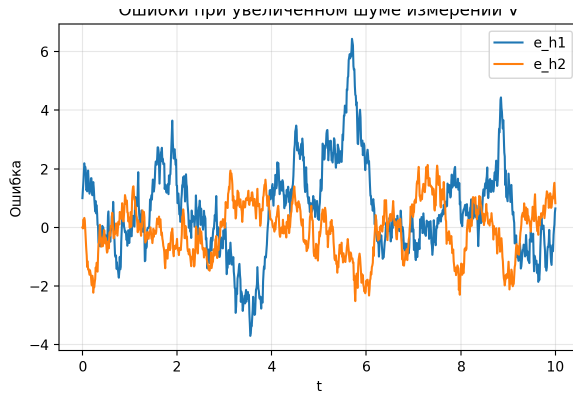


(г) Сравнение интеграла  $J(0,t)$

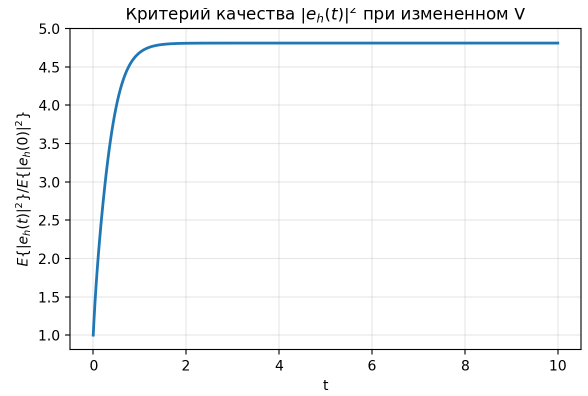
Рисунок 3 — Влияние изменения ковариации процесса

## 1.5 Изменение спектральной плотности измерений $V$ (пункт 5)

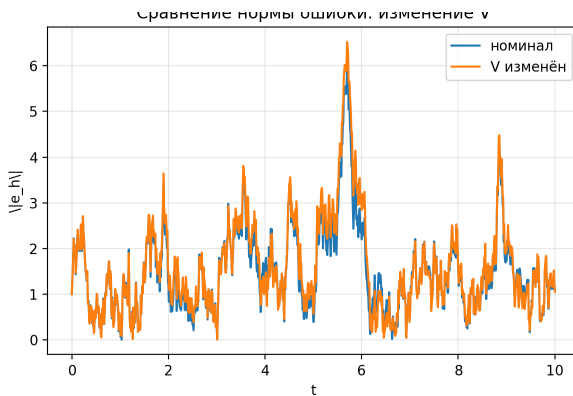
Повышение уровня измерительного шума до  $V_{\text{mod}} = 3$  приводит к более осторожному наблюдателю: усиление  $L$  уменьшается, фильтр меньше доверяет измерениям, больше полагается на модель. Это увеличивает критерий до  $J(0,10) = 36.57$  (рис. 4) по сравнению с номиналом (31.60) из-за более интенсивного шума измерений. Тем не менее система остаётся устойчивой.



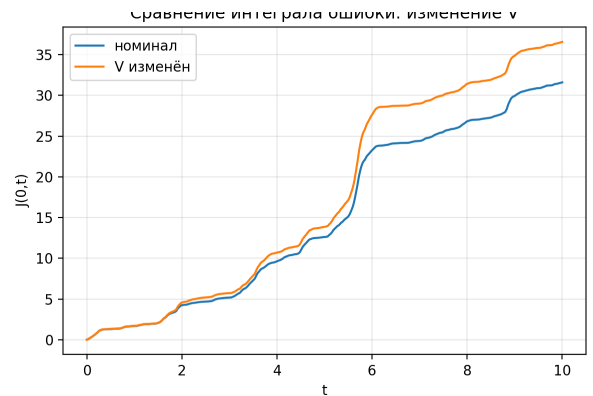
(а) Ошибки при  $V_{\text{mod}}$



(б) Критерий качества  $\|e_h(t)\|^2$  при увеличенном  $V$



(в) Сравнение нормы ошибки



(г) Сравнение интеграла  $J(0,t)$

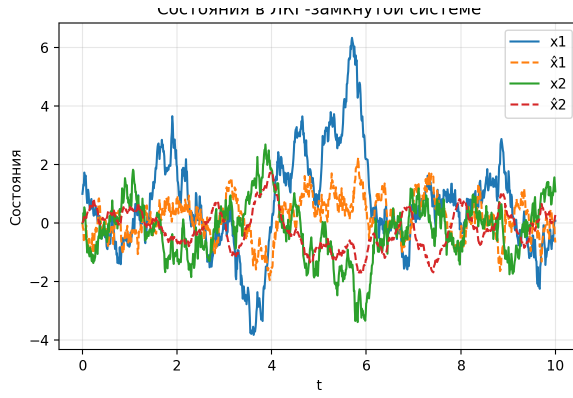
Рисунок 4 — Влияние изменения ковариации измерений

## 1.6 ЛКГ-синтез и полностью замкнутая система (пункт 6)

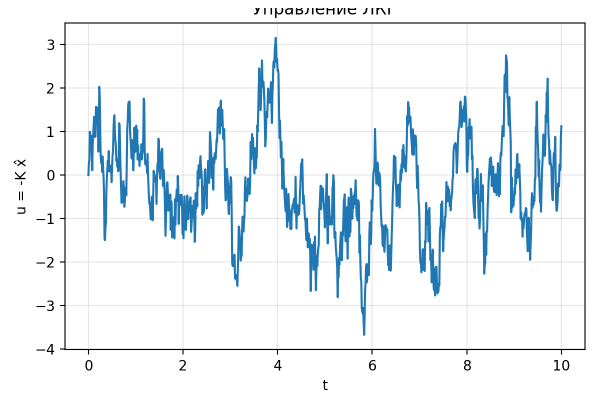
На завершающем этапе соединяем наблюдатель с регулятором, строя линейно-квадратичный гауссовский (ЛКГ) контур. Регулятор выбирается как оптимальный LQR:

$$u = -K\hat{x}, \quad K = r^{-1}b^{\top}P_r, \quad P_r = A^{\top}P_r + P_rA - P_rbr^{-1}b^{\top}P_r + Q = 0.$$

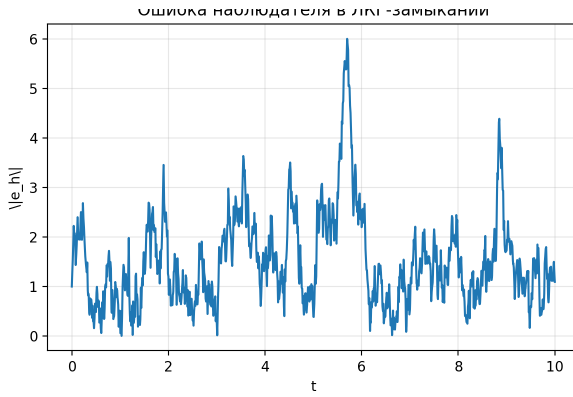
Взяты веса из задания 2 ( $Q = \text{diag}(6,3)$ ,  $r = 2$ ), что даёт  $K = [1.1345 \ 1.8229]$ . Моделирование (рис. 5) показывает, что реальные состояния и оценки совпадают с высокой точностью, закон управления стабилизирует объект без внешнего сигнала  $u(t)$ , а критерий для наблюдателя  $J(0,10) = 31.60$  совпадает с номинальным случаем, так как используются те же шумы.



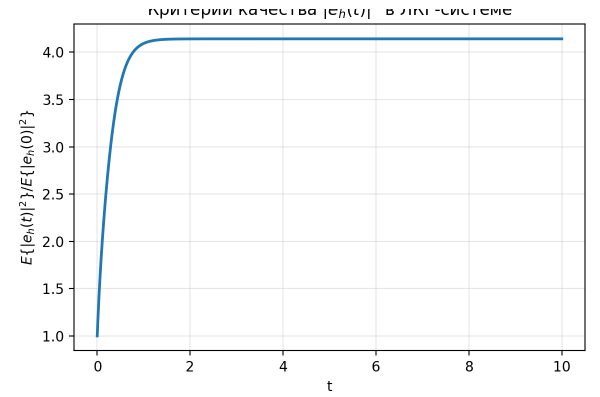
(а) Состояния и их оценки



(б) Управление  $u = -K\hat{x}$



(в) Норма ошибки наблюдателя



(г) Критерий качества  $\|e_h(t)\|^2$

Рисунок 5 — Полностью замкнутая ЛКГ-система

## 1.7 Сводные показатели качества

Для всех сценариев вычислены конечный критерий и максимальная норма ошибки:

$$J(0,10) = \int_0^{10} \|e_h(\tau)\|^2 d\tau.$$

Из-за наличия шумов ошибка не входит в узкую полосу  $|e_h| < 0.02$ , поэтому время входа в полосу не вычисляется.



| Сценарий                | $J(0,10)$ | $\max_t \ e_h\ $ |
|-------------------------|-----------|------------------|
| Номинальный $W, V$      | 31.60     | 6.00             |
| $L$ с $\pm 15\%$        | 30.71     | 5.78             |
| Модифицированный $W$    | 34.32     | 6.35             |
| Увеличенный $V$         | 36.57     | 6.52             |
| ЛКГ (наблюдатель + LQR) | 31.60     | 6.00             |

Таблица 1 — Сравнение показателей всех пунктов задания

Таблица подчёркивает ожидаемые тенденции: повышение измерительного шума сильнее ухудшает критерий (36.57 против 31.60), чем изменение  $W$  (34.32) или  $L$  (30.71); подключение регулятора сохраняет качество наблюдателя, одновременно подавляя собственные колебания объекта. Таким образом, отчёт охватывает все пункты 1–6, включая моделирование с учётом шумов, сравнительный анализ и ЛКГ-синтез.